

Modélisation et Apprentissage de la Fonction d'Observation pour la Navigation Autonome sur Champ Physique

Journée des doctorants - Troisième année

Bastien HUBERT^{1, 2} - Doctorant

Audrey GIREMUS² - Directrice de thèse

Karim DAHIA¹ - Codirecteur de thèse

Nicolas MERLINGE¹ - Encadrant de thèse

¹ONERA, DTIS, IGNC ²Université de Bordeaux, CNRS, IMS

ONERA, 19 mars 2026

Contexte de la thèse

Enjeux de la navigation inertielle

- Fonctionne par intégration de mesures issues des accéléromètres et gyromètres d'une centrale inertielle
- Autonome et fiable sur des missions courtes
- Mais basée sur des mesures imparfaites (biais, facteurs d'échelle, bruits, ...)
- Engendre une solution qui dérive dans le temps

Fusion de données

- ⇒ Utiliser des données issues d'autres capteurs aide à réduire la dérive
 - Souvent par GNSS, mais données potentiellement bruitées ou indisponibles
- ⇒ Recalage par champ (altimétrique, magnétique, gravitationnel, ...)
 - Comparaison entre une mesure d'environnement et une carte embarquée

Navigation par anomalies du champ magnétique terrestre

Anomalies du champ magnétique

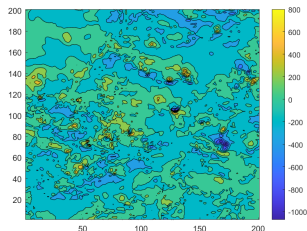
- Mesure du champ local par un magnétomètre
- Décomposition et extraction de l'anomalie magnétique :

$$\mathcal{B}_{total} = \mathcal{B}_{noyau} + \boxed{\mathcal{B}_{croûte}} + \mathcal{B}_{véhicule} + \mathcal{B}_{externe}$$

- Comparaison avec une carte embarquée géoréférencée

Défis

- Champ observé à décomposer
- Incertitude sur l'état initial élevée
- Modèle d'environnement ambigu : non-injectif, non-linéaire, multimodal
- Champ potentiellement bruité et peu résolu voir complètement inconnu



Estimation bayésienne

Filtrage bayésien

- Estimation récursive de l'état à partir du modèle de navigation :

$$\begin{cases} x_k = F_k(x_{k-1}, \nu_k) & \text{modèle d'évolution} \\ z_k = H_k(x_k, \eta_k) & \text{modèle d'observation} \end{cases}$$

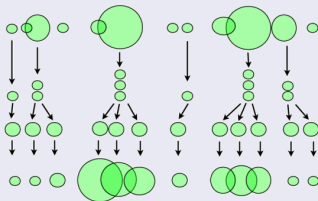
- But : calculer $p(\mathbf{x}_{0:k} | \mathbf{z}_{1:k})$ la densité de probabilité *a posteriori* (PDF)
 - Filtre optimal : pas de solution analytique en général
 - Filtre de Kalman : optimal sous hypothèses restrictives, ne gère pas les ambiguïtés ni les multimodalités
- ⇒ Filtre particulière : approximation de la PDF par méthode de Monte-Carlo

$$p(\mathbf{x}_{0:k} | \mathbf{z}_{1:k}) d\mathbf{x}_{0:k} \approx \sum_{i=1}^N w_k^{(i)} \delta_{\mathbf{x}_{0:k}}^{(i)} (d\mathbf{x}_{0:k})$$

Estimation bayésienne

Filtres particulaires avancés

- Dégénérescence des poids et appauvrissement du nuage de particules
- ⇒ Filtre régularisé : rééchantillonnage et estimation de la PDF par noyaux



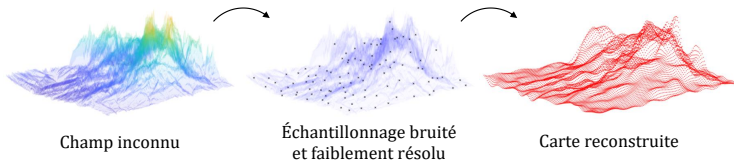
OU

- ⇒ Filtre auxiliaire : tirage des particules vers les zones de forte vraisemblance

Krigeage

Régression par processus gaussien (GP)

- Environnement mal connu donc correction bayésienne impossible
 - Données bruitées avec des dépendances spatiales complexes
- ⇒ Krigeage : donne une expression analytique de H_k et de son incertitude
- Correspond à une réécriture du modèle d'observation par meilleur estimateur linéaire non-biaisé conditionnellement aux données bruitées



Krigeage

Limites du krigeage "complet"

- Multiplications et inversions matricielles : coût calculatoire élevé
- Champ non-stationnaire donc échantillons éloignés non pertinents

Sélection des échantillons

- Sélection dynamique par fenêtrage autour de l'état prédit :

$$S_k \triangleq \mathcal{B} \left(\hat{x}_{k|k-1}, \alpha \times \max_{\lambda \in \text{sp}(P_{k|k-1})} (3\sqrt{\lambda}) \right)$$

⇒ *Adaptive Kriging Particle Filter and its Application to Terrain-Aided Navigation*, B. Hubert et al., FUSION, 2024

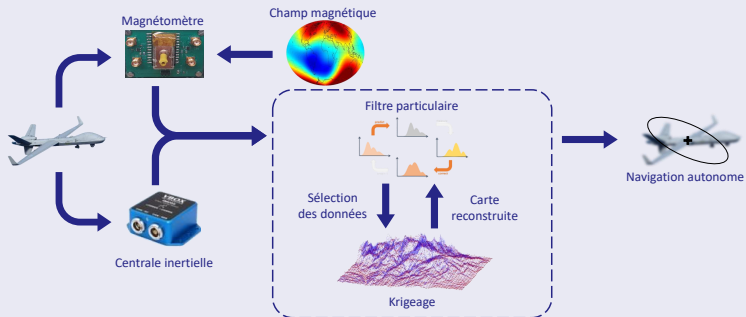
- Multi-fenêtrage clusterisé pour mieux capturer les non-stationnarités

⇒ *A Clustered Approach to Adaptive Kriging Particle Filter for Magnetic Field-Aided Navigation*, B. Hubert et al., EUSIPCO, 2025

- Bornes d'erreurs du sous-échantillonnage (en cours)

Filtere particulaire par krigeage adaptatif sur champ d'anomalie magnétique

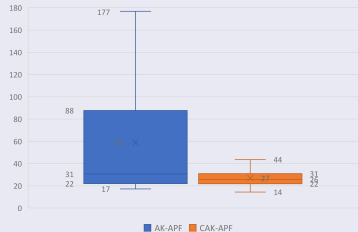
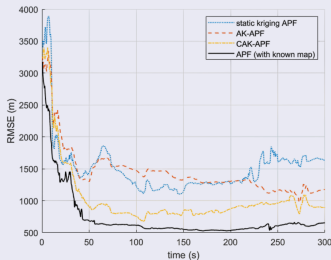
Architecture algorithmique



Simulations sur données réelles

Résultats numériques

- Étude d'ablation d'un filtre auxiliaire krigé de 5000 particules
- Comparaison de la précision et temps de calcul sur 100 simulations



Paramètres de simulations

- Carte de 200km × 200km, résolue à 1km × 1km
- Maillage régulier de 80 × 80 échantillons de krigeage
- Incertitudes types : 40m, 4m.s⁻¹ et 80nT

Limites du modèle par krigeage

Absence de données d'apprentissage

- Si aucune donnée de krigeage pas de régression possible
- Observation locale donc on ne peut rien déduire du champ global a priori
- Si le GP est stationnaire : une observation locale précise tout le champ

Modélisation d'un champ stationnaire

- Décomposition sur une base de fonctions connues prédéfinies :

$$H_k(x) \approx \sum_{j=1}^M a_j \varphi_j(x)$$

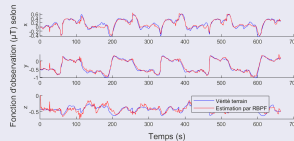
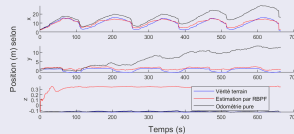
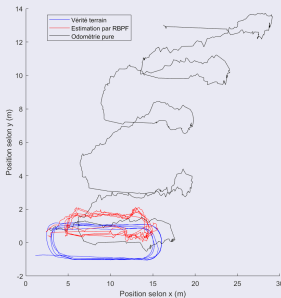
- Estimation jointe des particules et des coefficients $a_1, \dots, a_M$
- Localisation et cartographie simultanées : formalisme SLAM
- Plusieurs décompositions possibles

Modélisation par GP

Principe

- Décomposition de Karhunen-Loève sur un problème de Dirichlet compact
 - H_k linéaire en les coefficients conditionnellement aux particules
- ⇒ Filtre marginalisé : Kalman pour les coefficients et particulaire pour l'état

Simulations numériques

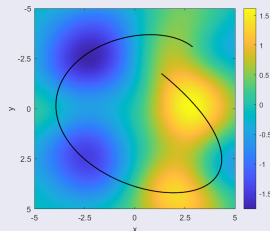
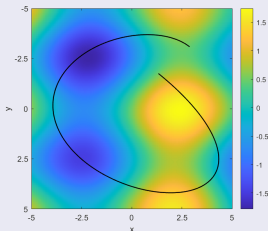


Modélisation dans un espace de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS)

Plongement dans les RKHS

- Décomposition du noyau du RKHS par random Fourier features
 - Apprentissage des coefficients par moindres carrés
- ⇒ *Learning Observation Model for SLAM via Random Fourier Features in a Kernel Kalman Filter*, B. Hubert et al., to appear

Apprentissage de la carte



- Vraie carte à gauche et carte reconstruite à droite

Publications et perspectives

Publications

- *Adaptive Kriging Particle Filter and its Application to Terrain-Aided Navigation*, B. Hubert et al., FUSION, 2024
- *A Clustered Approach to Adaptive Kriging Particle Filter for Magnetic Field-Aided Navigation*, B. Hubert et al., EUSIPCO, 2025
- *Learning Observation Model for SLAM via Random Fourier Features in a Kernel Kalman Filter*, B. Hubert et al., to appear
- *Theoretical Analysis of Kriging Error under Training Data Subsampling*, B. Hubert et al., to appear

Travaux exploratoires

- Impact des incertitudes d'estimation dans l'apprentissage de la carte
- Fusion de données multi-champs